

Data Layer: Database Incident Simulation

Database Incident Simulation adalah proses simulasi berbagai kemungkinan insiden yang bisa terjadi pada sebuah database untuk menguji seberapa siap perusahaan dalam mendeteksi, menangani, dan melakukan *recovery* ketika terjadi gangguan. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua prosedur, mulai dari *backup*, *monitoring*, *incident response*, sampai *disaster recovery* benar-benar berjalan dengan baik sebelum insiden tersebut benar-benar terjadi. Beberapa contoh skenario yang biasanya disimulasikan antara lain server database *down*, *data loss*, *ransomware attack*, SQL Injection, *data breach*, atau bahkan *human error* akibat salah konfigurasi.

Seiring berkembangnya teknologi, terutama Artificial Intelligence (AI), tantangan dalam menjaga keamanan database juga semakin besar. Di satu sisi, AI memberikan banyak manfaat karena mampu membantu mendeteksi aktivitas yang tidak normal, memprediksi potensi kegagalan sistem, serta menganalisis jutaan *database log* secara *real-time* sehingga proses *incident detection* menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pengecekan manual. AI juga banyak digunakan oleh pihak *security* untuk membantu proses *monitoring* dan memberikan *early warning* ketika ada indikasi serangan. Namun, di sisi lain, AI juga dimanfaatkan oleh *cyber attacker* untuk membuat serangan menjadi lebih cepat dan lebih *sophisticated*. Saat ini, banyak serangan yang memanfaatkan AI untuk mengotomatisasi proses eksploitasi celah keamanan, membuat *phishing* email yang terlihat semakin meyakinkan, hingga mencari *vulnerability* pada aplikasi maupun database dalam waktu yang jauh lebih singkat. Artinya, perkembangan AI menjadi semacam *double-edged sword* karena bisa membantu proses *defense*, tetapi juga meningkatkan kemampuan pihak yang ingin melakukan *cyber attack*.

Jika melihat berbagai kasus di industri *finance* secara global, dampak dari insiden database bisa sangat besar. Hal seperti *data breach* dapat menyebabkan informasi pribadi pelanggan bocor dan disalahgunakan untuk *identity theft* maupun *financial fraud*. Selain itu, *ransomware attack* juga menjadi ancaman serius karena database bisa dienkripsi sehingga seluruh layanan perusahaan tidak dapat digunakan sampai proses *recovery* selesai. SQL Injection juga masih menjadi salah satu teknik serangan yang sering ditemukan, terutama jika aplikasi belum menerapkan validasi input dengan baik. Dampaknya tidak hanya berupa *financial loss*, tetapi juga hilangnya reputasi perusahaan, menurunnya kepercayaan pelanggan, bahkan potensi terkena sanksi regulator karena gagal melindungi data pribadi.

Dalam mengantisipasi risiko tersebut, perusahaan *finance* perlu melakukan Database Incident Simulation secara rutin dengan melibatkan berbagai tim, seperti Database Administrator (DBA), Infrastructure Engineer, Cyber Security, Developer, hingga Business Owner. Simulasi bisa dibuat dengan berbagai skenario, misalnya database utama mengalami *crash*, *ransomware attack*, SQL Injection, kegagalan replikasi database, atau kebocoran data pelanggan. Setelah simulasi selesai, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap efektivitas *backup*, kecepatan proses *recovery*, hingga koordinasi antartim selama penanganan insiden. Selain itu, penerapan Zero Trust Security, enkripsi data, Multi-Factor Authentication (MFA), *audit log*, *AI-based monitoring*, *vulnerability assessment*, serta *security awareness training* untuk seluruh karyawan juga menjadi langkah penting agar risiko insiden dapat diminimalkan.